SMB
署名を使用してネットワークのセキュリティを強化します
ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/signing-enhance-network-security-concept.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SMB 署名を使用してネットワークのセキュリティを強化します 1
SMB 署名を使用してネットワークセキュリティの概要を強化します 1
SMB 署名ポリシーが CIFS サーバとの通信に与える影響 1
SMB 署名のパフォーマンスへの影響 3
SMB 署名の設定に関する推奨事項 3
複数のデータ LIF が設定されている場合の SMB 署名に関するガイドライン 4
受信 SMB トラフィックの SMB 署名要求を有効または無効にします 4
SMB セッションが署名されているかどうかを確認します 6
SMB 署名済みセッションの統計を監視します 7

SMB 署名を使用してネットワークのセキュリティを強化します

SMB 署名を使用してネットワークセキュリティの概要を強化します

SMB 署名は、リプレイアタックを防止することで、 SMB サーバとクライアント間のネットワークトラフィックが危険にさらされることのないようにします。デフォルト ONTAP では、クライアントから要求されたときに SMB 署名がサポートされます。ストレージ管理者は、必要に応じて、 SMB 署名を必須にするように SMB サーバを設定できます。

SMB 署名ポリシーが CIFS サーバとの通信に与える影響

CIFS サーバの SMB 署名セキュリティ設定に加えて、クライアントと CIFS サーバ間の通信のデジタル署名を制御する Windows クライアント上の SMB 署名ポリシーが 2 つあります。ビジネス要件に合わせて設定を行うことができます。

クライアント SMB ポリシーは、 Microsoft 管理コンソール（ MMC ）または Active Directory の GPO を使用して設定した Windows ローカルセキュリティポリシー設定で制御されます。クライアントの SMB 署名とセキュリティ問題の詳細については、 Microsoft Windows のマニュアルを参照してください。

ここでは、 Microsoft クライアントの 2 つの SMB 署名ポリシーについて説明します。

- `Microsoft network client: Digitally sign communications (if server agrees)`

  この設定は、クライアントの SMB 署名機能を有効にするかどうかを制御します。デフォルトでは有効になっています。この設定をクライアントで無効にすると、クライアントの CIFS サーバとの通信は、 CIFS サーバ上の SMB 署名の設定によって異なります。

- `Microsoft network client: Digitally sign communications (always)`

  この設定は、クライアントがサーバとの通信に SMB 署名を必要とするかどうかを制御します。デフォルトでは無効になっています。この設定がクライアントで無効になっている場合、SMB署名の動作はのポリシー設定に基づきます `Microsoft network client: Digitally sign communications (if server agrees)` およびCIFSサーバの設定。

> ご使用の環境に、 SMB 署名を必要とするように設定された Windows クライアントが含まれる場合、 CIFS サーバ上の SMB 署名を有効にする必要があります。有効にしないと、 CIFS サーバはこれらのシステムにデータを提供できません。

クライアントと CIFS サーバの SMB 署名設定の有効な結果は、 SMB セッションで SMB 1.0 が使用されるか SMB 2.x 以降が使用されるかによって異なります。

次の表に、セッションで SMB 1.0 が使用される場合の有効な SMB 署名の動作を示します。

クライアント	**ONTAP —** 署名は不要	**ONTAP —** 署名が必要
署名は無効になっており、不要です	署名されません	署名
署名が有効になっており、不要である	署名されません	署名
署名が無効になっており、必要です	署名	署名
署名が有効になっており、必要です	署名	署名

古いバージョンの Windows の SMB 1 クライアントや一部の Windows 以外の SMB 1 クライアントでは、署名がクライアントでは無効になっていて CIFS サーバでは必要な場合、接続に失敗することがあります。

次の表に、セッションで SMB 2.x または SMB 3.0 が使用される場合の有効な SMB 署名の動作を示します。

SMB 2.x クライアントと SMB 3.0 クライアントでは、 SMB 署名は常に有効になります。無効にすることはできません。

クライアント	**ONTAP —** 署名は不要	**ONTAP —** 署名が必要
署名は不要です	署名されません	署名
署名が必要です	署名	署名

次の表に、 Microsoft クライアントおよびサーバの SMB 署名のデフォルト動作を示します。

プロトコル	ハッシュアルゴリズム	有効 / 無効を切り替えられます	必須 / 不要	クライアントのデフォルト	サーバのデフォルト	**DC** のデフォルト
SMB 1.0	MD5	はい。	はい。	有効（不要）	無効（不要）	必須
SMB 2.x	HMAC SHA-256	いいえ	はい。	必要ありません	必要ありません	必須
SMB 3.0	AES-CMAC ：	いいえ	はい。	必要ありません	必要ありません	必須

Microsoftではの使用を推奨していません `Digitally sign communications (if client agrees)` または `Digitally sign communications (if server agrees)` グループポリシーの設定。Microsoftでは、の使用も推奨していません `EnableSecuritySignature` レジストリ設定。これらのオプションはSMB 1の動作にのみ影響し、で置き換えることができます `Digitally sign communications (always)` グループポリシー設定または `RequireSecuritySignature` レジストリ設定。詳細については、Microsoftのブログを参照してください。http://blogs.technet.com/b/josebda/archive/2010/12/01/the-basics-of-smb-signing-covering-both-smb1-and-smb2.aspx[The SMB署名の基礎（SMB1とSMB2の両方をカバー）]

SMB 署名のパフォーマンスへの影響

SMB セッションで SMB 署名を使用すると、 Windows クライアントとのすべての SMB 通信でパフォーマンスが低下し、クライアントとサーバ（ SMB サーバを含む SVM を実行しているクラスタ上のノード）の両方に影響します。

パフォーマンスへの影響は、 CPU 使用率の増加としてクライアントとサーバの両方に表示されますが、ネットワークトラフィックの量は変わりません。

パフォーマンスへの影響の程度は、実行している ONTAP 9 のバージョンによって異なります。ONTAP 9.7 以降では、新しい暗号化のオフロードアルゴリズムによって、署名済み SMB トラフィックのパフォーマンスが向上します。SMB 署名オフロードは、 SMB 署名が有効になっている場合にデフォルトで有効になります。

SMB 署名のパフォーマンスを向上させるには、 AES-NI オフロード機能が必要です。お使いのプラットフォームで AES-NI オフロードがサポートされていることを確認するには、 Hardware Universe （ HWU ）を参照してください。

はるかに高速なGCMアルゴリズムをサポートするSMBバージョン3.11を使用できる場合は、さらにパフォーマンスが向上します。

ネットワーク、 ONTAP 9 のバージョン、 SMB のバージョン、および SVM の実装方法に応じて SMB 署名のパフォーマンスへの影響には幅があるため、影響の程度はご使用のネットワーク環境でのテストによってのみ検証可能です。

ほとんどの Windows クライアントは、サーバで SMB 署名が有効になっている場合は、 SMB 署名をデフォルトでネゴシエートします。一部の Windows クライアントで SMB 保護が必要で、 SMB 署名がパフォーマンスの問題を引き起こしている場合は、リプレイアタックからの保護を必要としない Windows クライアントに対して SMB 署名を無効にすることができます。Windows クライアントでの SMB 署名の無効化については、Microsoft Windows のマニュアルを参照してください。

SMB 署名の設定に関する推奨事項

SMB クライアントと CIFS サーバの間の SMB 署名の動作は、セキュリティ要件に応じて設定することができます。CIFS サーバでの SMB 署名の設定は、セキュリティ要件の内容によって異なります。

SMB 署名は、クライアントと CIFS サーバのどちらでも設定できます。SMB 署名を設定する際の推奨事項を次に示します。

状況	推奨事項
クライアントとサーバの間の通信のセキュリティを強化する必要がある	を有効にして、クライアントでSMB署名を必須にします `Require Option (Sign always)` クライアントのセキュリティ設定。
特定の Storage Virtual Machine （ SVM ）へのすべての SMB トラフィックに署名する	セキュリティ設定で SMB 署名を必須にするように設定して、 CIFS サーバで SMB 署名を必須にします。

Windows クライアントのセキュリティ設定の詳細については、 Microsoft のマニュアルを参照してください。

複数のデータ **LIF** が設定されている場合の **SMB** 署名に関するガイドライン

SMB サーバで SMB 署名要求を有効または無効にするときは、 SVM に複数のデータ LIF が設定されている場合のガイドラインに注意する必要があります。

SMB サーバを設定する際に、複数のデータ LIF が設定されていることがあります。その場合、DNSサーバに複数のが含まれています `A` CIFSサーバのエントリを記録します。SMBサーバホスト名はすべて同じですが、IPアドレスはそれぞれ一意です。たとえば、2つのデータLIFが設定されているSMBサーバのDNSは次のようになります `A` レコードエントリ：

```
10.1.1.128 A VS1.IEPUB.LOCAL VS1
10.1.1.129 A VS1.IEPUB.LOCAL VS1
```

通常の動作では、 SMB 署名要求の設定を変更すると、クライアントからの新しい接続だけが SMB 署名の設定変更の影響を受けます。ただし、この動作には例外があります。クライアントに共有への既存の接続がある場合、設定の変更後、クライアントは元の接続を維持しながら同じ共有への新しい接続を作成します。この場合、新規と既存の SMB 接続の両方で新しい SMB 署名の要件が適用されます。

次の例を考えてみましょう。

1. client1は、パスを使用してSMB署名を必要とせずに共有に接続します `O:\`。
2. ストレージ管理者が、 SMB 署名を要求するように SMB サーバの設定を変更したとします。
3. client1は、パスを使用してSMB署名要求で同じ共有に接続します `S:\` （パスを使用して接続を維持します `O:\`）。
4. その結果、両方でデータにアクセスするときにSMB署名が使用されます `O:\` および `S:\` ドライブ。

受信 **SMB** トラフィックの **SMB** 署名要求を有効または無効にします

SMB メッセージへのクライアントによる署名を強制するには、 SMB 署名要求を有効にします。有効にすると、 ONTAP は有効な署名のある SMB メッセージのみを受け入れます。SMB 署名を許可するが要求しない場合は、 SMB 署名要求を無効にできます。

このタスクについて

デフォルトでは、 SMB 署名要求は無効になっています。SMB 署名要求はいつでも有効または無効にできます。

> 次の状況では、 SMB 署名はデフォルトで無効になりません。
>
> 1. SMB 署名要求が有効になっており、クラスタが SMB 署名をサポートしていないバージョンの ONTAP にリバートされた。
> 2. その後、クラスタが SMB 署名をサポートするバージョンの ONTAP にアップグレードされた。
>
> このような場合は、サポートされているバージョンの ONTAP で最初に行われた SMB 署名の設定が、リバートとその後のアップグレードを通して維持されます。

Storage Virtual Machine（SVM）ディザスタリカバリ関係を設定する際にで選択した値 `-identity -preserve` のオプション `snapmirror create` コマンドは、デスティネーションSVMにレプリケートされる設定の詳細を決定します。

を設定した場合は `-identity-preserve` オプションをに設定します `true` （ID保持）。SMB署名のセキュリティ設定がデスティネーションにレプリケートされます。

を設定した場合は `-identity-preserve` オプションをに設定します `false` （ID保持なし）。SMB署名のセキュリティ設定はデスティネーションにレプリケートされません。この場合、デスティネーションの CIFS サーバセキュリティ設定はデフォルト値に設定されます。ソース SVM で SMB 署名要求を有効にしている場合は、デスティネーション SVM で SMB 署名要求を手動で有効にする必要があります。

手順

1. 次のいずれかを実行します。

SMB 署名要求の設定	入力するコマンド
有効	`vserver cifs security modify -vserver` *`vserver_name`* `-is-signing-required true`
無効	`vserver cifs security modify -vserver` *`vserver_name`* `-is-signing-required false`

2. での値を確認して、SMB署名要求が有効か無効かを確認します `Is Signing Required` 次のコマンドの出力のフィールドは、目的の値に設定されます。 `vserver cifs security show -vserver` *`vserver_name`* `-fields is-signing-required`

例

次の例は、 SVM vs1 で SMB 署名要求を有効にします。

```
cluster1::> vserver cifs security modify -vserver vs1 -is-signing-required
true

cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs1 -fields is-signing-
required
vserver  is-signing-required
-------- -------------------
vs1      true
```

暗号化設定への変更は、新しい接続に対して有効になります。既存の接続は影響を受けません。

SMB セッションが署名されているかどうかを確認します

CIFS サーバで接続中の SMB セッションに関する情報を表示できます。この情報を使用して、 SMB セッションが署名されているかどうかを確認できます。これは、必要なセキュリティ設定を使用して SMB クライアントセッションが接続されているかどうかを確認する場合に役立ちます。

手順

1. 次のいずれかを実行します。

表示する情報	入力するコマンド
指定した Storage Virtual Machine （ SVM ）上の署名されたすべてのセッション	`vserver cifs session show -vserver` *`vserver_name`* `-is-session-signed true`
SVM 上の指定したセッション ID を持つ署名されたセッションの詳細です	`vserver cifs session show -vserver` *`vserver_name`* `-session-id integer -instance`

例

次のコマンドを実行すると、 SVM vs1 上の署名されたセッションに関するセッション情報が表示されます。デフォルトのサマリー出力には ' Is Session Signed 出力フィールドは表示されません

```
cluster1::> vserver cifs session show -vserver vs1 -is-session-signed true
Node:    node1
Vserver: vs1
Connection Session                                    Open         Idle
ID          ID      Workstation      Windows User    Files         Time
----------  ------- ---------------- ------------- ------- ------------
3151272279  1       10.1.1.1         DOMAIN\joe          2          23s
```

次のコマンドを実行すると、セッション ID 2 の SMB セッションに関する、セッションが署名されているかどうかを含む詳細なセッション情報が表示されます。

```
cluster1::> vserver cifs session show -vserver vs1 -session-id 2 -instance
                         Node: node1
                      Vserver: vs1
                   Session ID: 2
                Connection ID: 3151274158
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.1
                  Workstation: 10.1.1.2
    Authentication Mechanism: Kerberos
                 Windows User: DOMAIN\joe
                    UNIX User: pcuser
                  Open Shares: 1
                   Open Files: 1
                   Open Other: 0
               Connected Time: 10m 43s
                    Idle Time: 1m 19s
             Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: No
           Is Session Signed: true
       User Authenticated as: domain-user
                 NetBIOS Name: CIFS_ALIAS1
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

関連情報

SMB 署名済みセッションの統計の監視

SMB 署名済みセッションの統計を監視します

SMB セッションの統計を監視し、確立されたセッションのうち、署名されたセッションと署名されていないセッションを区別できます。

このタスクについて

。 `statistics` advanced権限レベルでコマンドを実行すると、が表示されます `signed_sessions` 署名済みSMBセッションの数を監視するために使用できるカウンタ。。 `signed_sessions` カウンタには、次の統計オブジェクトがあります。

- `cifs` すべてのSMBセッションについてSMB署名を監視できます。
- `smb1` SMB 1.0セッションのSMB署名を監視できます。
- `smb2` SMB 2.xセッションとSMB 3.0セッションのSMB署名を監視できます。

  SMB 3.0の統計はの出力に表示されます `smb2` オブジェクト。

署名されたセッションの数をセッションの合計数と比較する場合は、の出力を比較できます

`signed_sessions` の出力でカウンタに設定します `established_sessions` カウンタ。

データを取得して表示するには、統計サンプルの収集を開始する必要があります。データ収集を停止しなければ、サンプルからデータを表示できます。データ収集を停止すると、サンプルが固定された状態になります。データ収集を停止しないと、以前のクエリとの比較に使用できる更新されたデータを取得できます。この比較は、傾向を確認するのに役立ちます。

手順

1. 権限レベルをadvancedに設定+ `set -privilege advanced`
2. データ収集を開始します：+ `statistics start -object {cifs|smb1|smb2} -instance instance -sample-id` *`sample_ID`* `[-node` *`node_name`*`]`

   指定しない場合は、を実行します `-sample-id` パラメータを指定すると、サンプルIDが生成され、このサンプルがCLIセッションのデフォルトのサンプルとして定義されます。の値 `-sample-id` はテキスト文字列です。同じCLIセッションでこのコマンドを実行する場合に、を指定しないでください `-sample-id` パラメータを指定すると、前のデフォルトサンプルが上書きされます。

   必要に応じて、統計を収集するノードを指定できます。ノードを指定しない場合、サンプルは、クラスタ内のすべてのノードについて統計情報を収集します。

3. を使用します `statistics stop` サンプルのデータ収集を停止するコマンド。
4. SMB 署名統計情報を表示します。

表示する情報	入力するコマンド
署名されたセッション	`show -sample-id sample_ID -counter signed_sessions
node_name [-node *node_name*]`	署名されたセッションと確立されたセッション
`show -sample-id *sample_ID* -counter signed_sessions	established_sessions

   単一のノードの情報のみを表示する場合は、オプションのを指定します `-node` パラメータ

5. admin権限レベルに戻ります。+ `set -privilege admin`

例

次の例では、「 vs1 」という Storage Virtual Machine （ SVM ）について、 SMB 2.x と SMB 3.0 のそれぞれの署名統計情報を監視する方法を示します。

次のコマンドは、 advanced 権限レベルへの変更を行います。

```
cluster1::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

次のコマンドは、新しいサンプルのデータ収集を開始します。

```
cluster1::*> statistics start -object smb2 -sample-id smbsigning_sample
-vserver vs1
Statistics collection is being started for Sample-id: smbsigning_sample
```

次のコマンドは、サンプルのデータ収集を停止します。

```
cluster1::*> statistics stop -sample-id smbsigning_sample
Statistics collection is being stopped for Sample-id: smbsigning_sample
```

次のコマンドは、ノードが署名した SMB セッションと確立されたセッションをサンプルから表示します。

```
cluster1::*> statistics show -sample-id smbsigning_sample -counter
signed_sessions|established_sessions|node_name

Object: smb2
Instance: vs1
Start-time: 2/6/2013 01:00:00
End-time: 2/6/2013 01:03:04
Cluster: cluster1

    Counter                                                   Value
    -------------------------------- -------------------------
    established_sessions                                          0
    node_name                                                 node1
    signed_sessions                                               0
    established_sessions                                          1
    node_name                                                 node2
    signed_sessions                                               1
    established_sessions                                          0
    node_name                                                 node3
    signed_sessions                                               0
    established_sessions                                          0
    node_name                                                 node4
    signed_sessions                                               0
```

次のコマンドでは、ノード 2 が署名した SMB セッションをサンプルから表示します。

```
cluster1::*> statistics show -sample-id smbsigning_sample -counter
signed_sessions|node_name -node node2

Object: smb2
Instance: vs1
Start-time: 2/6/2013 01:00:00
End-time: 2/6/2013 01:22:43
Cluster: cluster1

    Counter                                                   Value
    -------------------------------- -------------------------
    node_name                                                 node2
    signed_sessions                                               1
```

次のコマンドは、 admin 権限レベルに戻ります。

```
cluster1::*> set -privilege admin
```

関連情報

SMB セッションが署名されているかどうかの確認

"パフォーマンスの監視と管理の概要"

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。